Cognome **Nome** **A**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 2/11/2016 **A**

1) Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (2, -1, 3)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - z = -1 \end{cases}$$

1. Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (-3, -1, 4)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

2) Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y + z = k \\ x + ky + kz = k \\ kx + y + z = k \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.
2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$?
3. Posto $k = 1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ (con t parametro reale):

$$v_1 = (2, 1, t, -1),\ v_2 = (t, t, 1, 0),\ v_3 = (3, 2, 2, -1),\ v_4 = (1, 0, 0, 1).$$

1. Stabilire per quali valori di t la matrice A con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 è invertibile.
2. Per quali valori di t i tre vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti?
3. Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ il sottospazio generato dai tre vettori. Per quali valori di t il sottospazio W può essere generato da due soli vettori?

4) Cos'è un vettore geometrico? Quali sono le proprietà della somma di vettori geometrici?

5) Sia V uno spazio vettoriale reale. Si dia la definizione di sottospazio generato da k vettori di V.

Cognome **Nome** **B**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 2/11/2016 **B**

1) Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 0)$ e $B = (3, 2, -1)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

1. Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (4, -3, -1)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

2) Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + ky + z = k \\ kx + y + kz = k \\ x + z = k \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.
2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$?
3. Posto $k = -1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ (con t parametro reale):

$$v_1 = (1, 0, 0, 1),\ v_2 = (t, t, 1, 0),\ v_3 = (1, 2, 1, -1),\ v_4 = (3, 1, t, 0).$$

1. Stabilire per quali valori di t la matrice A con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 è invertibile.
2. Per quali valori di t i tre vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti?
3. Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ il sottospazio generato dai tre vettori. Per quali valori di t il sottospazio W può essere generato da due soli vettori?

4) Come si trova la proiezione di un vettore geometrico su un versore? e su un vettore qualsiasi?

5) Sia V uno spazio vettoriale reale. Si dia la definizione di indipendenza lineare di un insieme di k vettori di V. Si facciano esempi in $\mathbb{R}^3$ di un insieme indipendente e di uno dipendente.

Cognome **Nome** **C**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 2/11/2016 **C**

1) Siano r la retta passante per i punti $A = (0, -1, 0)$ e $B = (1, -2, 2)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

1. Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (4, 0, -2)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

2) Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + (k+1)y + z = k \\ kx + y + kz = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.
2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$?
3. Posto $k = 0$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ (con t parametro reale):

$$v_1 = (1, 2, t-1, -1),\ v_2 = (t-1, t, 1, 1),\ v_3 = (2, 3, 2, -1),\ v_4 = (0, 1, 0, 1).$$

1. Stabilire per quali valori di t la matrice A con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 è invertibile.
2. Per quali valori di t i tre vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti?
3. Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ il sottospazio generato dai tre vettori. Per quali valori di t il sottospazio W può essere generato da due soli vettori?

4) Dare la definizione di matrice (quadrata) invertibile, fornendo un esempio di una matrice invertibile e un esempio di una matrice non invertibile. Che relazione c'è tra invertibilità e rango?

5) Si dia la definizione di spazio vettoriale reale e si facciano alcuni esempi.

Cognome **Nome** **D**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 2/11/2016 **D**

1) Siano r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 0)$ e $B = (-2, 2, 1)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ x + z = 2 \end{cases}$$

1. Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (0, -2, 4)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

2) Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ kx + ky + z = 0 \\ x + y + (k+1)z = k \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.
2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$?
3. Posto $k = 1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ (con t parametro reale):

$$v_1 = (2, t, 3, 1),\ v_2 = (1, t, 2, 0),\ v_3 = (t, 1, 2, 0),\ v_4 = (-1, 0, -1, 1).$$

1. Stabilire per quali valori di t la matrice A con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 è invertibile.
2. Per quali valori di t i tre vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti?
3. Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ il sottospazio generato dai tre vettori. Per quali valori di t il sottospazio W può essere generato da due soli vettori?

4) Enunciare il Teorema di Rouchè-Capelli, illustrandolo con esempi.

5) Si dia la definizione di base di $\mathbb{R}^n$. Si facciano due esempi di sottoinsiemi di quattro vettori di $\mathbb{R}^4$ tali che uno sia una base e uno no.